TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)

Document imprimé annoté + notes manuscrites (TEP FNa vs scintigraphie osseuse)

À RETENIR

- Mécanisme : **échange d'un groupement hydroxyle** des cristaux d'hydroxyapatite par F^- → **fluoroapatite** ; fixation reflétant vascularisation et remodelage osseux.
- ^{18}F : T½ **109,8 min**, produit par **cyclotron**, β^+ de **0,633 MeV** (vs ^{68}Ga : **68 min**, générateur Ge/Ga, **1 900 keV**) ⇒ meilleure résolution spatiale.
- Clairance sanguine rapide : à **1 h**, moins de **10 %** de l'activité dans le sang ; captation osseuse **2 fois** plus élevée que les BP technétiés ; pas de liaison aux protéines.
- Activité : **4 MBq/kg** (**2 à 5 MBq/kg**), IV lente sur ≈ **1 min** ; dose efficace ≈ **6 mSv** pour **250 MBq** (vs **3–5 mSv** pour la SO).
- Acquisition corps entier à **60 min** (**30 min à 4 h**) ; protocole **trois phases** en rhumatologie (pathologie bénigne).
- Pas de jeûne, pas de repos musculaire ; bonne hydratation ; injection dans une perfusion de NaCl ou G5.
- Indications : métastases osseuses des cancers ostéophiles (bilan initial, surveillance) ; 2e intention après la TEP-FDG pour poumon et sein ; douleur dorsolombaire inexpliquée.
- Contre-indications : grossesse, hypersensibilité.

1. Informations et définitions préalables

- **RP utilisable en TEP** et ayant un **tropisme osseux**.
- S'accumule de manière **symétrique** dans le squelette, avec une fixation plus importante dans le squelette **axial** et les régions **péri-articulaires**.
- Il **échange un groupement hydroxyle** avec les cristaux d'**hydroxyapatite**, avec formation de cristaux de **fluoroapatite**.
- Sa **clairance sanguine est plus rapide** que celle des BP : **1 h** après injection, moins de **10 %** de l'activité injectée est présente dans le compartiment sanguin.
- Le rapport **signal sur bruit est meilleur** que celui des BP technétiés en raison de l'**absence de liaison aux protéines sériques** et d'une **captation osseuse 2 fois plus élevée**.
- L'accumulation osseuse reflète la **vascularisation** et le **remodelage osseux** (NB).
- La plupart des pathologies osseuses (**bénigne, maligne, infectieuse, métabolique**) ou des situations physiologiques responsables d'une modification de la vascularisation ou du remodelage osseux peuvent entraîner une anomalie de fixation.
- Fixation physiologique intense au niveau des **cartilages de conjugaison** chez l'enfant et l'adolescent, autour des foyers de **fracture** et dans de nombreuses **pathologies** des os.

2. Indications

- Recherche de **métastases osseuses** dans le cadre de la stadification **initiale** ou au cours de la **surveillance** des cancers ostéophiles.
- Dans le cancer du **poumon** et du **sein**, la TEP au FNa est un examen de **seconde intention après la TEP au FDG**.
- Aide au **diagnostic étiologique** de douleur dorsolombaire d'origine inconnue, quand les modalités conventionnelles d'imagerie ne sont pas contributives.

Avantages par rapport à la scintigraphie osseuse (SO)

Liste fusionnée du document imprimé et de la synthèse manuscrite « TEP FNa vs SO » :

1. **Mécanisme** : changement du groupement hydroxyle des cristaux d'HA par F → fluoroapatite.

2. **Se ↑, Sp ↑, valeur localisatrice** et reproductibilité de lecture meilleures pour les métastases ostéoblastiques (condensantes), ostéoclastiques (lytiques) ou mixtes.
3. **Performances diagnostiques supérieures** ; détection des métastases osseuses des cancers de la prostate, du sein et du poumon.
4. Renseigne sur l'**évolution des lésions** grâce à la **quantification** de la fixation (SUV).
5. **Meilleure qualité d'image** :
   - clairance sanguine ↑ (à **1 h** → < **10 %** dans le sang) ;
   - rapport signal/bruit de fond (S/BDF) ↑ = captation osseuse **2 ×** supérieure à la SO ;
   - pas de fixation aux protéines.
6. **Images tomographiques** (TEP/TDM) sur tout le champ exploré.
7. **Délai de réalisation plus court** (**1 h**).
8. **Pas d'interférence avec les BP** (bisphosphonates) — NB.
9. **Correction d'atténuation**.
0. **Dosimétrie** : **6 mSv** vs **3 à 5 mSv** pour la SO.
1. Effets indésirables réduits (document imprimé).

Avantages des traceurs fluorés vs ^{68}Ga

	^{18}F	^{68}Ga
Demi-vie	**110 min**	**68 min**
Production	Cyclotron	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga
Énergie du β^+	**630 keV**	**1 900 keV**

Énergie du positon du fluor ↓ ⇒ **meilleure résolution spatiale** ; ↓ du flou lié au libre parcours moyen du β^+ (*blurring effect*).

3. Contre-indications

- Grossesse.
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

4. Réalisation de l'examen

4.1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Motif de la demande de l'examen.
- Résultats des derniers examens de laboratoire (marqueurs tumoraux), des examens d'imagerie, des examens cliniques, endoscopiques et des éventuelles biopsies.
- Capacité à rester allongé pendant la durée prévisible de l'examen (**20 à 30 min** selon les machines) sans tousser, sans bouger, éventuellement les bras au-dessus de la tête.
- Traitements en cours ou reçus récemment.

4.2. Information et préparation du patient

- Le patient doit être informé de la nature de l'examen.
- **Pas de jeûne** nécessaire et le **repos musculaire n'est pas obligatoire**.
- **Bonne hydratation** avant l'examen ; vider sa vessie avant l'acquisition et après l'examen (NB).
- L'injection du RP s'effectue dans une **perfusion de NaCl ou de G5**, laissée ensuite en place pour compléter l'hydratation.

4.3. Le radiopharmaceutique

Caractéristiques physiques

- Le fluor-18 se désintègre en **oxygène-18 (stable)** par émission de positons d'énergie **0,633 MeV**, suivie de l'émission des deux photons d'annihilation de **0,511 MeV**, pratiquement à **180°** l'un de l'autre.
- Période physique du fluor-18 : **109,8 minutes**.
- Conservation à température ambiante (moins de **25 °C**) dans son conditionnement d'origine.

Contrôle de qualité avant injection

- Vérifier que la solution de FNa est **limpide, incolore ou jaune pâle** et **sans particule** visible.

Activité injectée

- **4 MBq/kg** (entre **2 et 5 MBq/kg**), IV directe **lente** sur une durée d'environ **une minute**.
- Chez l'enfant : adapter l'activité en fonction du poids.

Dosimétrie

- Dose efficace chez l'adulte = **6 mSv** pour une activité de **250 MBq**.

4.5. Acquisition des images

- Acquisition **corps entier**, réalisée **60 minutes** après l'injection (**30 minutes à 4 heures** après injection).
- Dans certains cas particuliers (**rhumatologie**, pathologie bénigne), un protocole « **trois phases** » peut être réalisé (NB).
- Les paramètres d'acquisition **TDM** doivent être **optimisés** dans le cadre d'un compromis entre qualité d'image souhaitée et radioprotection du patient, en particulier chez l'enfant.
- Contrôle de qualité et réglage des appareillages : voir guide spécifique.

4.6. Traitement des images

- Comme en SO.
- Varier et adapter la saturation des images lors de leur affichage.
- Parmi les méthodes de quantification les plus simples : le calcul des **SUV**.

4.7. Interprétation des images

- Nécessite la parfaite connaissance de la distribution normale du traceur osseux.
- Elle est facilitée, et la spécificité est améliorée, par la lecture des images de la TDM en **fenêtre osseuse** et des images de fusion TEP/TDM.
- Les images TEP **non corrigées de l'atténuation** doivent également être prises en compte, en particulier au voisinage des **structures métalliques** (prothèses).
- L'examen permet d'objectiver des anomalies de fixation osseuse diffuses ou focalisées, par rapport au tissu osseux voisin ou controlatéral.
- Il permet de noter la **taille**, la **forme**, le **siège**, l'**intensité** de fixation et le **nombre** d'images anormales.
- Dans certaines lésions osseuses ostéolytiques : images d'**hypofixation** éventuellement bordées par une zone d'hyperfixation périphérique.

4.8. Artefacts et sources d'erreurs

- Atténuation du rayonnement de **511 keV** par des pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM en TEP/TDM.
- Mouvements du patient.
- Extravasation du RP lors de l'injection intraveineuse.
- Contamination urinaire.
- Hyperfixations des tissus mous : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tissulaire ou tumorale.
- Tumeurs osseuses **lytiques et de petite taille** (myélomes ou métastases d'origine rénale).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de fixation du ^{18}F-FNa ?	Échange d'un groupement hydroxyle des cristaux d'hydroxyapatite par F^- → fluoroapatite ; reflète vascularisation et remodelage osseux.
2. Pourquoi le rapport signal/bruit est-il meilleur qu'avec les BP technétiés ?	Pas de liaison aux protéines sériques, captation osseuse 2 fois plus élevée, clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h).
3. Activité injectée et dose efficace ?	4 MBq/kg (2–5 MBq/kg), IV lente sur 1 min ; ≈ 6 mSv pour 250 MBq.
4. Délai d'acquisition ?	Corps entier à 60 min (30 min à 4 h) ; trois phases en rhumatologie.
5. Place de la TEP au FNa dans les cancers du poumon et du sein ?	Examen de seconde intention après la TEP au FDG.
6. Comparer ^{18}F et ^{68}Ga (T½, production, énergie β^+).	^{18}F : 110 min, cyclotron, 630 keV ; ^{68}Ga : 68 min, générateur Ge/Ga, 1 900 keV.
7. Citer des sources de faux négatifs.	Tumeurs osseuses lytiques de petite taille (myélome, métastases rénales).